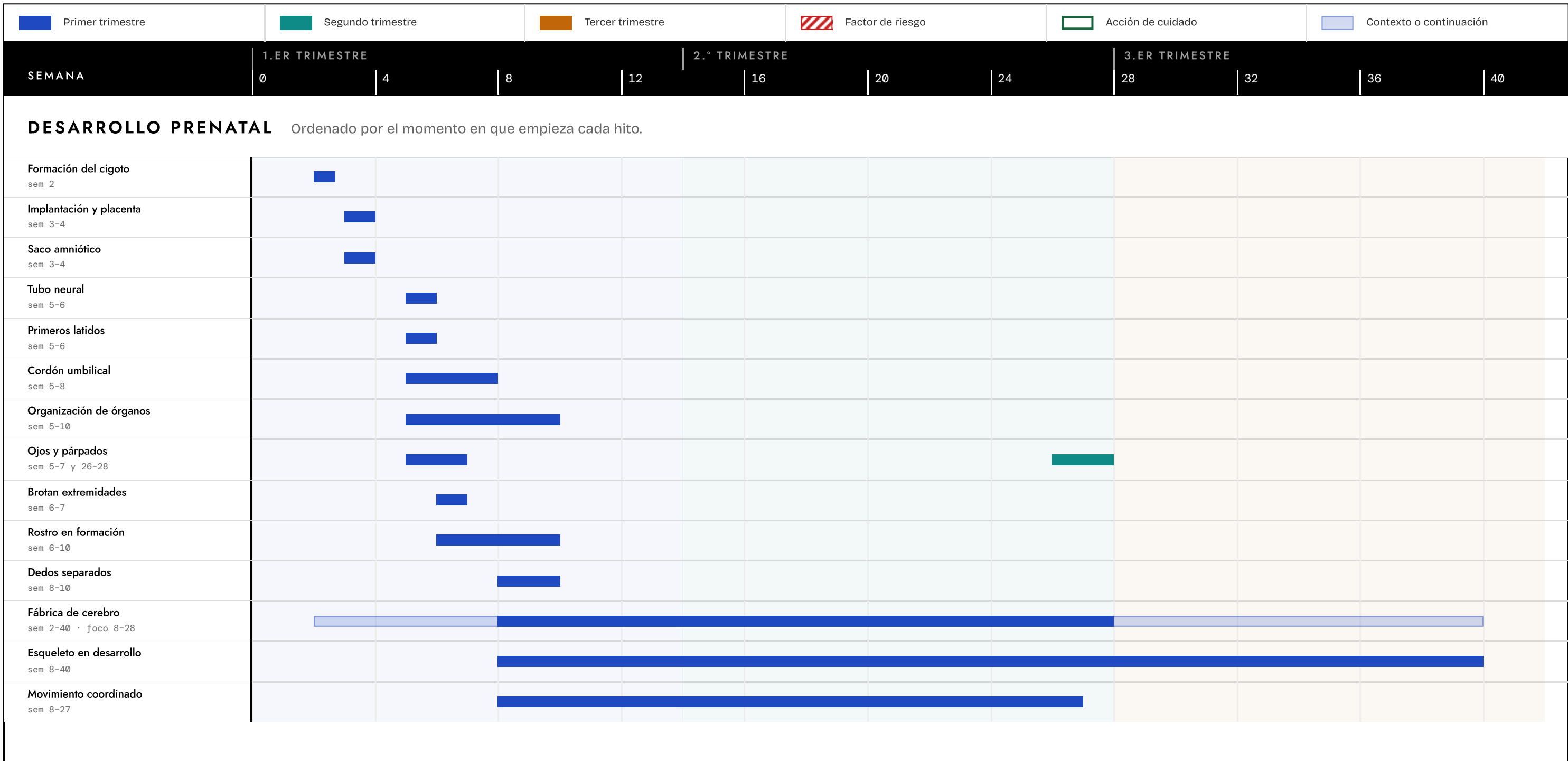


CRONOLOGÍA PRENATAL Y PERINATAL

Cuándo ocurre cada hito del desarrollo, cuándo actúan los factores de riesgo y cuándo interviene el cuidado. Todo sobre una misma escala de semanas, para ver qué coincide con qué.

CONVENCIÓN

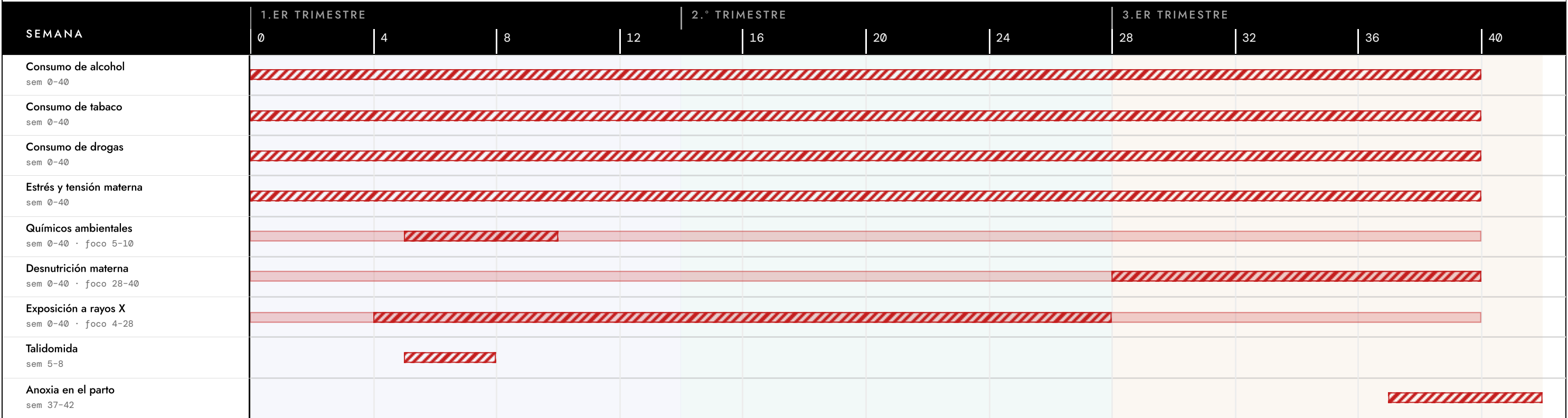
Las semanas se cuentan desde el primer día de la última menstruación. Los rangos son aproximados: el desarrollo normal varía entre embarazos. Los factores de riesgo no se ubican en un único momento porque pueden actuar durante distintas etapas.



[illegible]

FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO

Varios actúan durante todo el embarazo; el tramo rayado marca el periodo de mayor sensibilidad.





DESPUÉS DEL NACIMIENTO

Estos hitos se miden en minutos y horas, no en semanas, así que no caben en la escala anterior.

AL NACER Primeras respiraciones Los pulmones se expanden y empieza el intercambio de oxígeno independiente.	MINUTO 1 Y 5 Evaluación del recién nacido El equipo de salud observa respiración, tono, color y adaptación inicial, entre otras evaluaciones clínicas.	PRIMERAS HORAS Contacto piel con piel El contacto cercano ayuda a regular temperatura, respiración y vínculo.	PRIMERA HORA Inicio de la lactancia La succión permite recibir calostro e iniciar la alimentación, si madre y bebé están estables.	PRIMEROS DÍAS Adaptación circulatoria La circulación neonatal cambia para funcionar sin la placenta.
--	---	--	---	---

ANEXO · DESCRIPCIONES

Texto completo de cada entrada del gráfico, en el mismo orden.

DESARROLLO PRENATAL

Formación del cigoto

Fecundación, aprox. semana 2

El espermatozoide fecunda el óvulo y comienza la división celular.

Implantación y placenta

Semanas 3–4

El blastocisto se implanta en el útero y comienza el desarrollo placentario.

Saco amniótico

Semanas 3–4

Se forma la membrana y el líquido que rodean y protegen al embrión.

Tubo neural

Semanas 5–6

Empieza a formarse la estructura que originará el cerebro y la médula espinal.

Primeros latidos

Semanas 5–6

El corazón temprano comienza a latir.

Cordón umbilical

Semanas 5–8

Se establece la conexión entre feto y placenta para el intercambio de oxígeno y nutrientes.

Organización de órganos

Semanas 5–10

Se forman y organizan las estructuras principales del cuerpo.

Ojos y párpados

Ojos, semanas 5–7 · apertura de párpados, semanas 26–28

Se forman los ojos y los párpados; estos permanecen fusionados durante parte del embarazo.

Brotan extremidades

Semanas 6–7

Aparecen los esbozos de brazos y piernas.

Rostro en formación

Semanas 6–10

Se modelan ojos, nariz, boca y orejas.

Dedos separados

Semanas 8–10

Se diferencian los dedos de manos y pies; hay movimientos embrionarios que todavía no se perciben.

Fábrica de cerebro

Todo el embarazo, sobre todo semanas 8–28

Continúa una intensa producción, migración y conexión de células nerviosas.

Esqueleto en desarrollo

Desde la semana 8 hasta el nacimiento

El cartílago comienza a osificarse y los huesos continúan creciendo.

Movimiento coordinado

Movimientos desde semanas 8–10 · coordinación creciente en el segundo trimestre

Los movimientos se hacen más variados a medida que maduran músculos y sistema nervioso.

Definición del sexo

Diferenciación desde la semana 9 · ecografía habitualmente desde semanas 18–20

Los órganos genitales externos se diferencian; la visualización por ecografía es más fiable más adelante.

Deglución

Desde semanas 12–14

El feto traga líquido amniótico y ejercita el aparato digestivo.

Huellas dactilares

Semanas 13–19

Se forman patrones únicos en las yemas de los dedos.

Detalles físicos

Semanas 14–24

Se desarrollan uñas, pelo, pestañas y otros rasgos externos.

Reflejos tempranos

Se inician en el segundo trimestre y maduran en el tercero

Se desarrollan reflejos de succión, deglución y búsqueda, importantes para la alimentación.

Percepción materna

Semanas 16–22

La madre comienza a sentir movimientos fetales.

Lanugo protector

Semanas 16–20; suele disminuir antes del nacimiento

Aparece un vello fino que cubre temporalmente la piel.

Vérnix caseosa

Desde semanas 19–20 hasta el nacimiento

Una capa blanquecina protege la piel frente al líquido amniótico.

Maduración pulmonar

Desde la semana 20 hasta el nacimiento

Los pulmones realizan movimientos respiratorios de práctica y continúan su maduración.

Producción de sangre

Desde semanas 20–24

La médula ósea asume progresivamente la producción principal de células sanguíneas.

Viabilidad fetal

Desde semanas 23–24; aumenta de manera importante después de la semana 28

La supervivencia fuera del útero puede ser posible con cuidados neonatales intensivos, aunque sigue con alto riesgo.

Comunicación auditiva

Audición funcional entre semanas 25 y 28

El feto responde progresivamente a sonidos, incluida la voz materna.

Aislamiento térmico

Desde semanas 28–32 hasta el nacimiento

Aumenta el depósito de grasa bajo la piel.

Ciclos de sueño

Reconocibles desde semanas 28–32

Se alternan periodos de actividad y descanso.

Respuesta a la luz

Desde semanas 28–30

Los ojos pueden responder a cambios de luminosidad.

Desarrollo inmunitario

Todo el embarazo · transferencia de anticuerpos sobre todo desde semanas 28–32

El sistema inmunitario madura y recibe anticuerpos maternos a través de la placenta.

Ganancia de peso

Tercer trimestre, desde la semana 28

Se acumulan grasa y reservas de energía.

Posición para nacer

Con frecuencia entre semanas 32 y 36, aunque puede variar

Muchos fetos se acomodan con la cabeza hacia abajo.

Preparación para el nacimiento

Semanas 37–42

Señales hormonales y cambios del feto, la placenta y la madre contribuyen al inicio del trabajo de parto.

Contracciones

Al inicio del parto

El útero se contrae y el cuello uterino se borra y dilata durante el trabajo de parto.

Nacimiento

A término completo entre semanas 39 y 40

El bebé sale del útero y comienza la adaptación al ambiente exterior.

FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO

Consumo de alcohol

Todo el embarazo; no hay cantidad ni momento seguros conocidos

Puede causar trastornos del espectro alcohólico fetal.

Consumo de tabaco

Todo el embarazo

Se asocia con menor aporte de oxígeno, restricción del crecimiento y parto prematuro.

Consumo de drogas

Todo el embarazo; requiere atención sanitaria sin demoras

Algunas sustancias pueden afectar el crecimiento y provocar abstinencia neonatal.

Estrés y tensión materna

Todo el embarazo

El estrés intenso o sostenido requiere apoyo y atención durante el embarazo.

Químicos ambientales

Todo el embarazo; mayor riesgo durante la formación de órganos

Algunos insecticidas, disolventes y pinturas pueden ser dañinos.

Desnutrición materna

Todo el embarazo; la ganancia de peso fetal es especialmente intensa en el tercer trimestre

Una alimentación insuficiente puede afectar el crecimiento fetal y el desarrollo neurológico.

Exposición a rayos X

Mayor riesgo durante la organogénesis y el desarrollo cerebral; toda exposición debe evaluarse clínicamente

La radiación ionizante puede aumentar riesgos, según dosis y etapa del embarazo.

Talidomida

Semanas 5–8; solo debe usarse bajo indicación especializada

Puede causar malformaciones graves de las extremidades y otros órganos.

Anoxia en el parto

Trabajo de parto, nacimiento o periodo neonatal inmediato

La falta de oxígeno alrededor del nacimiento puede causar lesiones graves.

ACCIONES DE CUIDADO Y PROTECCIÓN

Nutrición materna adecuada

Antes de la concepción y durante todo el embarazo; el ácido fólico es especialmente importante al inicio

Aporta energía y nutrientes necesarios para el crecimiento fetal.

Cero sustancias químicas

Antes de la concepción y durante todo el embarazo; consulta siempre antes de suspender o iniciar medicamentos

Evitar alcohol, tabaco, drogas, medicamentos no indicados y tóxicos reduce riesgos.

Controles prenatales y ecografías

Desde el inicio y de manera periódica; la ecografía anatómica suele hacerse entre semanas 18 y 22

Permiten seguir la salud materna y fetal.

Apoyo social y reducción del estrés

Todo el embarazo y el posparto

Una red de apoyo favorece el bienestar emocional y el cuidado prenatal.

Voz de la madre y música rítmica

Desde semanas 25–28, cuando la audición fetal está funcional

Los estímulos sonoros repetitivos pueden favorecer el vínculo y la calma.

FUENTES DE CONSULTA

NICHHD, [About Pregnancy](#).

NICHHD, [Labor and Delivery](#).

NCBI Bookshelf, [Critical Periods of Development](#).

CDC, [Planning for Pregnancy](#) y [Alcohol and Pregnancy](#).

OMS, [Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience](#).

Material educativo. No reemplaza la evaluación ni la indicación del equipo de salud que atiende cada embarazo.

AUTORÍA Y RESPONSABILIDAD

Esta línea de tiempo se elaboró con Claude Opus 5 (Anthropic), a través de Claude Code, de forma extensa y en todas sus etapas. Solicité un instrumento que permitiera ver qué hitos del desarrollo prenatal coinciden en el tiempo con qué factores de riesgo y con qué acciones de cuidado —del tipo «qué está ocurriendo en el embrión durante la ventana de sensibilidad a la talidomida»—, a partir de un listado de cincuenta y cuatro hitos con sus rangos de semanas expresados en prosa. La codificación de esos rangos a una escala común, el gráfico y la redacción de la página fueron producidos por el modelo a partir de ese encargo y de rondas sucesivas de corrección.

Mi intervención consistió en reunir y redactar el listado de hitos, factores y acciones con sus tiempos; fijar la convención de edad gestacional contada desde la última menstruación; elegir las fuentes y contrastar contra ellas los rangos de semanas; fijar el sistema de diseño; decidir la estructura de los entregables, incluida la separación de los hitos posnatales, que se miden en minutos y horas y no admiten la escala semanal; y dirigir las iteraciones evaluando cada versión intermedia.

La autoría y la responsabilidad por el contenido de esta página son mías. La herramienta no cumple criterios de autoría, no responde por el trabajo y no figura como autora.